Instrução Técnica

Instalar Célula de Banco de Capacitor de 100, 200 ou 600 KVAr – Automático

ENERGISA/GTCD-IT/Nº292/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Geral 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	07/12/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Célula de Banco de Capacitor de 100, 200 ou 600 KVAr - Automático

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de célula de banco de capacitor de 100, 200 ou 600 KVAr - automático.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

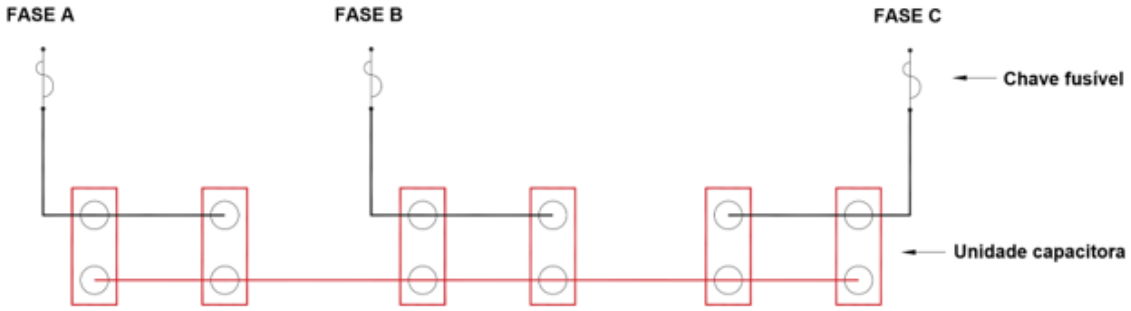
- NDU 005;
- NDU 010;
- NDU 023;
- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

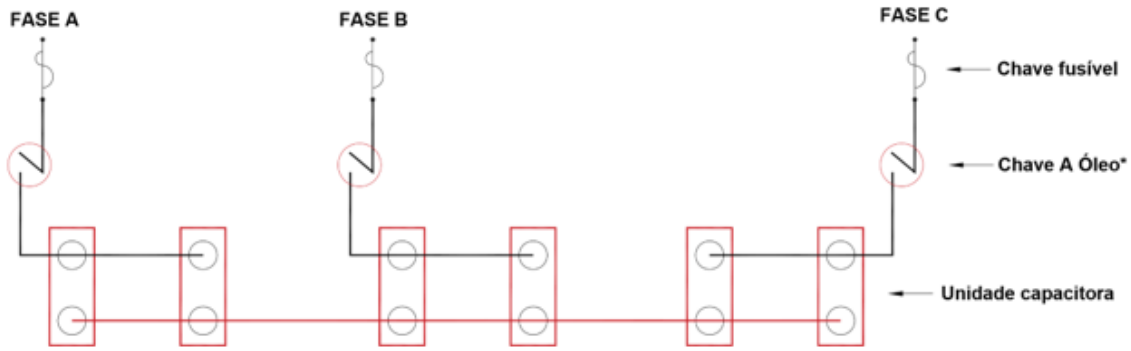
5.1- Exibir Geral

Tipos de Ligação

1.1 Ligação em Estrela – Capacitor Fixo



1.2 Ligação em Estrela com 03 Chaves – Capacitor Automático



1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalada a banca de capacitor.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco).
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3. Verificar poste e estruturas existente.
4. Verificar condições dos postes para trabalhos.

   4.1- Engastamento;

   4.2- Apodrecimento;

   4.3- Erosão;
5. Verificar condições das estruturas.

   5.1- Corrosão;

   5.2- Fixação;

   5.3 Trincas e rachaduras;

   5.4- Podridão;
6. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
7. Içar balde de lona com ferramentas.
8. Instalar banco automático.
9. Içar e instalar sensor de corrente na fase do meio da rede de média tensão que será interligado na caixa de junção.
10. Içar estropo e moitão para instalação da estrutura de apoio de chaves (ver instalação em instrução especifica para estrutura dupla N2).
11. Montar estrutura tipo 2 no solo com somente 02 isoladores tipo pilar para amarração do jumper da chave e para raios do lado em que estão duas unidades instaladas de equipamento chave e para raio.
12. A estrutura tipo 2 auxiliar deve ter condutor de aterramento debaixo da cruzeta para interligar para raios e aterramento.
13. Içar e instalar estrutura de apoio tipo 2 a 1 metro do centro da primeira estrutura da rede.
14. Montar 03 para raios com suporte no solo.
15. Içar e instalar para raios na estrutura auxiliar de apoio do lado das células dos capacitores.

    15.1- O primeiro suporte do para raio instalar a 25 cm da ponta da cruzeta e o segundo do mesmo lado a 30 cm do primeiro.

    15.2- O terceiro instalar a 25 cm da ponta do outro lado da cruzeta.
16. Montar 04 chaves fusível no solo com suporte.

16.1- Uma das duas chaves fusível mais próximas do poste é para ligação do TP que alimenta o painel de comando.

17. Içar e instalar chaves na estrutura auxiliar no lado contrário aos para raios.
18. Preparar estrutura metálica para fixação dos capacitores (conforme número de células).
19. Içar estrutura de fixação dos capacitores e instalar a 1,70 metros do centro estrutura auxiliar.
20. Montar 02 chaves a óleo ou vácuo unipolares no solo com suporte.
21. Içar as duas chaves a óleo ou vácuo e instalar uma em cada lado externo da estrutura dos capacitores.

    21.1- Chave a óleo ou vácuo para as duas fazes laterais da rede.
22. Içar as células de capacitores (quantidade prevista em projeto) e fixar na estrutura de fixação dos capacitores.
23. Içar e instalar conectores estribo (um por fase).
24. Instalar jumper com grampo de linha viva do conector estribo até terminal de entrada da chave.

    24.1- Os jumpers devem ser amarrados nos isoladores pilar.
25. Repetir operação para as 02 fazes mais próximas e do mesmo lado da estrutura auxiliar.
26. Interligar jumper para os para raios ao terminal de entrada das chaves.
27. Interligar dispositivo de disparo do para raio ao condutor de aterramento debaixo da cruzeta.
28. Interligar terminal de saída da chave fusível ao terminal dos capacitores.

    28.1- Nas duas fases laterais o jumper deve ser interligado ao terminal de entrada da chave a óleo.

    28.2-O terminal de saída da chave a óleo deve ser interligado ao terminal de entrada do capacitor com jumper próprio.

    28.3-Na fase do meio o jumper interliga direto do terminal de saída da chave fusível ao terminal de entrada do capacitor da fase do meio.
29. Interligar as buchas de saída de todos os capacitores.
30. Montar TP com suporte no solo.
31. Içar e instalar TP com suporte na primeira cinta de fixação da estrutura dos capacitores.
32. Içar caixa de junção do painel de controle ao TP e instalar na parte de baixo da estrutura de fixação dos capacitores.
33. Içar cintas de fixação do painel de comando e instalar a primeira a 30 cm da cinta de baixo da estrutura de fixação dos capacitores.
34. Montar caixa do painel de comando no solo com suporte de fixação.
35. Içar e fixar a caixa do painel de comando nas cintas de fixação.
36. Interligar o TP até a chave fusível própria com jumper único.

37. Interligar saída do TP na caixa de junção.
38. Interligar o sensor de corrente instalado na fase do meio da rede de média tensão à caixa de junção.
39. Interligar a caixa de junção ao painel de controle.
40. Interligar todas as partes metálicas ao aterramento.

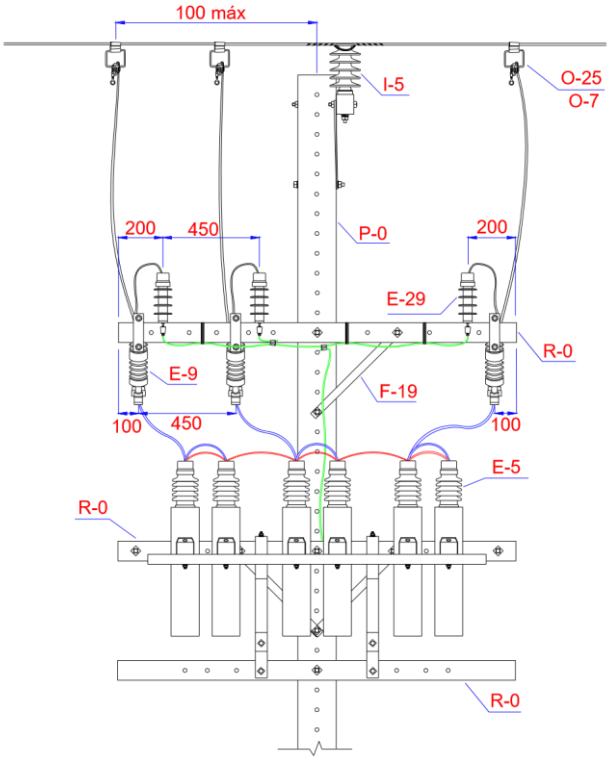
NOTA:

1. Não existindo aterramento, o mesmo deve ser previsto em projeto e feito anteriormente à instalação do banco de capacitores.

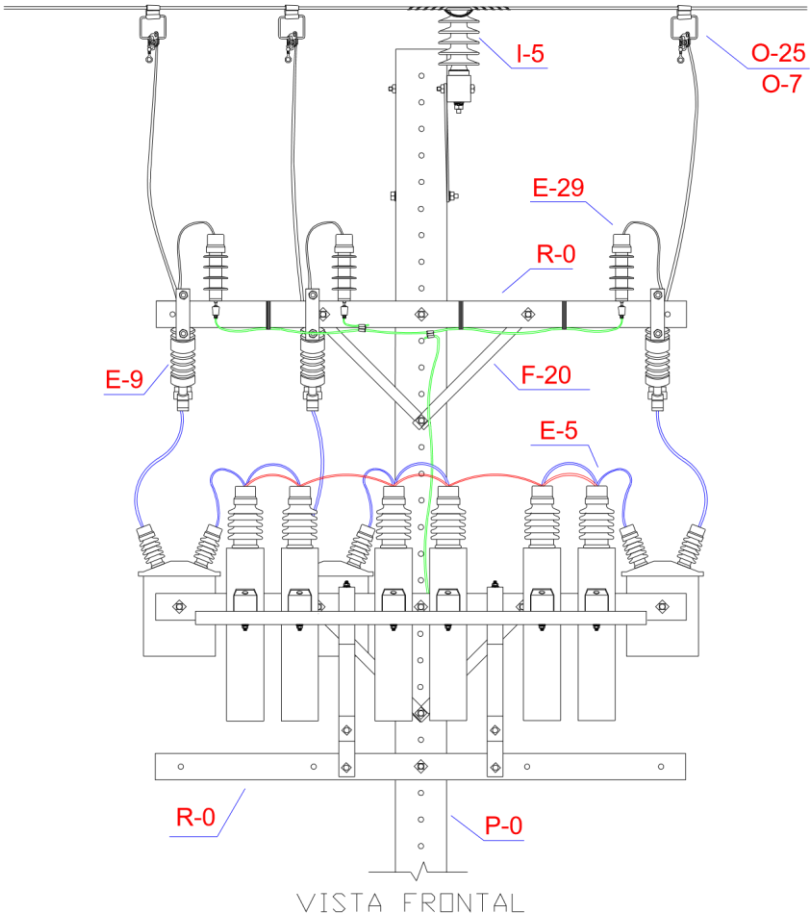
41. Descer ferramental pelo balde de lona.
42. Desfazer tarefas preliminares.

DESENHOS

BANCO DE CAPACITORES EM REDE COMPACTA E ABERTA



BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICOS



5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Metro	01
Alicate universal	02
Chave catraca com matrizes	01
Ferramenta de compressão adequada	01
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável	02
Corda de 15 mts	02
Moitão triplo com 80 mts de corda	01
Balde de lona	01
Conjunto de içamento	01
Arco de serra	01
Sela plataforma	01
Marreta	02
Estropo	03
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Vigente	-	01/07/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		